FIAP GRADUAÇÃO

FIAP

DOMAIN DRIVEN DESIGN

Prof. Me. Thiago T. I. Yamamoto

#07 – CONVERSÕES E TOMADA DE DECISÕES

profthiagoy@fiap.com.br *thiagoyama*

TRAJETÓRIA

- Orientação a Objetos
- Introdução ao Java
- IDE e Tipos de Dados
- Classes, atributos e métodos
- Encapsulamento
- Construtores
- Conversões e Tomada de decisões

#07 - AGENDA

- Conversões
  - Parse
  - String
  - Implícitas/Explícitas
  - Casting
- Tomada de decisão
  - Operadores relacionais
  - Operadores lógicos
  - If/Else
  - Switch

CONVERSÕES

CONVERSÕES - PARSE

FIAP

- É possível **transformar** um valor contido numa **String** num valor de um **tipo primitivo**. Para isto utilize os métodos **parse** disponíveis em quase todas as **classes** que representam os tipos primitivos:

```
byte valorByte = Byte.parseByte("20");
short valorShort = Short.parseShort("-3");
int valorInt = Integer.parseInt("490");
long valorLong = Long.parseLong("5000000");
float valorFloat = Float.parseFloat("43.70");
double valorDouble = Double.parseDouble("-421.894");
boolean valorBoolean = Boolean.parseBoolean("true");
```

CONVERSÕES PARA STRING

FIAP

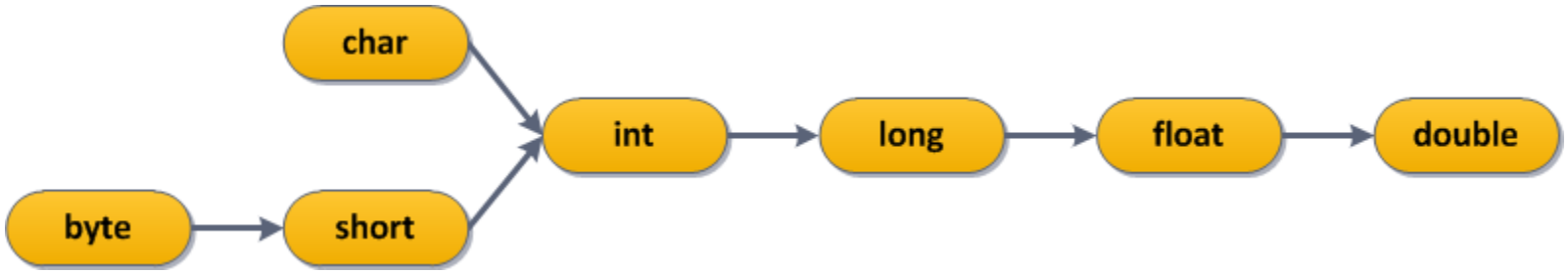
- É possível criar uma **String** a partir de um **valor contido num tipo primitivo**. Para isto utilize o método **valueOf** da classe **String:**

```
String v1 = String.valueOf(3); //byte
String v2 = String.valueOf(54); //short
String v3 = String.valueOf(-783); //int
String v4 = String.valueOf(9862L); //long
String v5 = String.valueOf(56.76f); //float
String v6 = String.valueOf(-127.54d); //double
String v7 = String.valueOf(true); //boolean
String v8 = String.valueOf('a'); //char
```

CONVERSÕES IMPLÍCITAS

- A **conversão automática** de tipos ocorre quando você atribui um valor a uma variável de um tipo diferente ao do valor original:

```
int i;
double d;
i = 10;
d = i; //OK, um int eh menor que um double
```



CONVERSÕES EXPLÍCITAS

- A **conversão automática** de tipos **NÃO** ocorre quando você atribui um **valor a uma variável de outro tipo** cujo tamanho é **menor em relação ao do tipo original:**

```
double d;
short s;
d = 1.2345d;
s = d; //ERRO - possible loss of precision
```

CONVERSÕES EXPLÍCITAS - CASTING

FIAP

- É possível utilizar o recurso de ***Casting*** para ordenar ao **Java** fazer uma **conversão específica**;
- Para **"fazer um cast"** é só colocar o tipo desejado entre **parênteses** antes do valor a ser convertido;

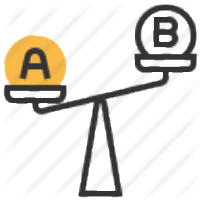
```
//neste caso o cast nao eh requerido
double d = 10.5;
int i = (int) d;


//neste caso o cast eh requerido
int vlInteiro = 25;
byte vlByte = (byte) vlInteiro ;
```

TOMADA DE DECISÃO

OPERADORES RELACIONAIS

Operador	Função
==	Igual a
!=	Diferente de
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual a
<=	Menor ou igual a



OPERADORES LÓGICOS

Operador	Função
&&	E
||	Ou
!	Não

ESTRUTURA DE SELEÇÃO IF SIMPLES

- **Sintaxe**:

```
if (<condição lógica>) {
        <instruções>
}
```

```
if(x > 10){
        System.out.println("X eh maior que 10");
}
```

ESTRUTURA DE SELEÇÃO IF COMPOSTA

FIAP

- **Sintaxe**:

if (<condição lógica>) {

<instruções>

} else {

<instruções>

}

```
if(x > 10){
        System.out.println("X eh maior que 10");
} else {
        System.out.println("X eh menor ou igual a 10");
}
```

ESTRUTURA DE SELEÇÃO IF COMPOSTA - EXEMPLOS

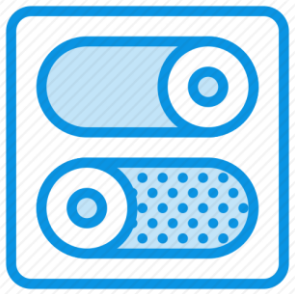
FIAP

```
if(x > 10){
        System.out.println("X eh maior que 10");
} else {
        System.out.println("X eh menor ou igual a 10");
}


if(x > 10){
        System.out.println("X eh maior que 10");
} else if(x == 10) {
        System.out.println("X eh igual a 10");
} else {
        System.out.println("X eh menor que 10");
}
```

ESTRUTURA DE SELEÇÃO SWITCH-CASE

```
switch (<variável>) {
        case <constante 1> :{
                <instruções>
                break;
        }
        case <constante 2> :{
                <instruções>
                break;
        }
        case <constante 3> :{
                <instruções>
                break;
        }
        default:{
                break;
        }
}
```



ESTRUTURA DE SELEÇÃO SWITCH-CASE - EXEMPLO

FIAP

```
switch(opcao){
  case 1: {
    System.out.println("Opcao 1(Novo) - selecionada");
    break;
  }
  case 2: {
    System.out.println("Opcao 2(Imprimir) - selecionada");
    break;
  }
  case 3: {
    System.out.println("Opcao 3(Sair) - selecionada");
    break;
  }
  default: {
    System.out.println("Opcao invalida, selecione 1,2 ou 3");
  }
}
```

PRÁTICA

Crie apenas a classe de Teste (com o método main):

1. Crie uma classe **TesteTamanho** em Java que peça o nome, a altura e o peso de 2 pessoas e apresente o nome da mais pesada e o nome da mais alta.
2. Crie uma classe **TesteEleitores** que leia a idade de 3 pessoas e informe a sua classe eleitoral:
    - não eleitor (abaixo de 16 anos)
    - eleitor obrigatório (entre 18 e 65 anos)
    - eleitor facultativo (16 , 17 anos ou maior que 65 anos)

Ao final da execução exibir o total de eleitores obrigatórios.

PRÁTICA

FIAP

3. No projeto “Elevador” que criamos anteriormente, implemente nos métodos (ou crie novos métodos) a programação para que atendam as seguintes necessidades:

- O **construtor** deve definir os valores dos atributos capacidade e quantidadeAndar;
- O método **entra()** deve adicionar o valor passado como parâmetro ao atributo **quantidadeAtualPessoas**, desde que a capacidade do elevador não seja excedida. Após executar o procedimento citado, o método deve retornar a valor do atributo quantidadeAtualPessoas;

PRÁTICA

FIAP

- O método **sai()** deve subtrair do atributo **quantidadeAtualPessoas** o valor passado como parâmetro, desde que o resultado desta operação seja um número maior ou igual a 0. Após executar o procedimento citado, o método deve retornar a quantidade de pessoas restantes no elevador;

- O método **sobe()** deve adicionar 1 ao atributo **andarAtual**, desde que o resultado desta operação não seja maior que o valor do atributo **quantidadeAndar**. Após executar o procedimento citado, o método deve retornar o valor **true** quando o valor for adicionado e false no caso contrário;

- O método **desce()** deve subtrair 1 do atributo **andarAtual**, desde que o resultado desta operação não seja menor que 0 (zero). Após executar o procedimento citado, o método deve retornar o valor **true** quando o valor for subtraído e false no caso contrário;

- Teste com os novos métodos!!!!

Copyright © 2020 - 2026
Prof. Thiago T. I. Yamamoto

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

"A lógica pode levar de um ponto A a um ponto B.
A imaginação pode levar a qualquer lugar"
Albert Einstein